

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 20/07/26

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

A1 – Massima distanza – Punti ≥ 8

Scrivere un algoritmo

`int maxDistance(int[] A, int n)`

che prende in input un vettore $A[0 \dots n-1]$ contenente $n \geq 0$ interi e restituisce la massima distanza tra due posizioni i e j tali che $A[i] = A[j]$. La distanza tra due posizioni i e j è definita come $|i - j|$. Se tutti i valori del vettore sono distinti, la funzione deve restituire 0.

Discutere brevemente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Se $A = [1, 2, 3, 2, 1, 4]$, le coppie di indici che contengono lo stesso valore includono $(0, 4)$ per il valore 1 e $(1, 3)$ per il valore 2. La distanza massima è quindi $|0 - 4| = 4$.

A2 – Complessità – Punti ≥ 10

Trovare un limite superiore ed un limite inferiore, i più stretti possibili, per la seguente equazione di ricorrenza.

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n \leq 1 \\ T(n/2) + \log n & n > 1 \end{cases}$$

Discutere esplicitamente se sia possibile applicare il Master Theorem nella sua versione base e nella sua versione estesa. In caso contrario, utilizzate gli altri metodi per circoscrivere la complessità.

A3 – Parenti serpenti – Punti ≥ 12

Avete a disposizione un albero *generale* (basato sui metodi `leftmostChild()`, `rightSibling()` e `parent()`) che rappresenta un albero genealogico. Dato un nodo t dell'albero (che rappresenta una persona), vogliamo contare tutti i suoi parenti a distanza al più d . La distanza tra il nodo t e un parente x è il numero di archi dell'unico cammino semplice che collega t a x .

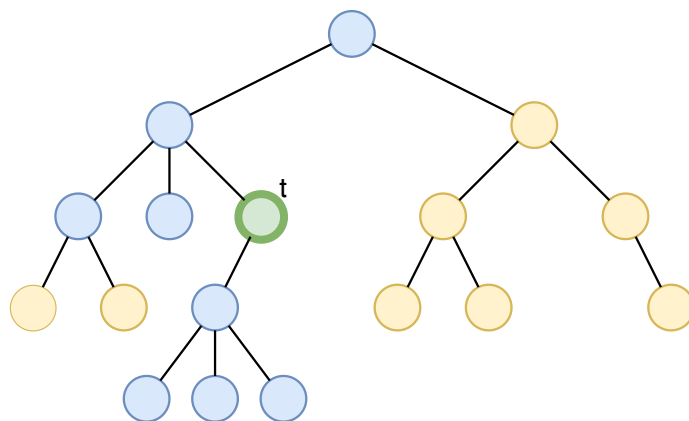
Scrivere una funzione

`int countRelatives(TREE t, int d)`

che prenda in input un nodo $t \neq \text{nil}$ di un albero generale e un intero $d \geq 0$, e restituisca il numero di nodi $x \neq t$ tali che la distanza tra t e x sia minore o uguale a d .

Discutere brevemente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, nell'albero seguente i nodi in azzurro sono quelli che si trovano a distanza al più 2 dal nodo t (evidenziato in verde), e il valore da restituire è 8.



Algoritmi e Strutture Dati – Parte B – 20/07/26

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

B1 – Banco alimentare – Punti ≥ 10

Un banco alimentare deve distribuire le proprie scorte a un insieme di centri di accoglienza.

Le informazioni disponibili sono le seguenti:

- esiste un insieme M contenente n_m magazzini;
- ogni magazzino $m \in M$ dispone di s_m pacchi alimentari;
- esiste un insieme C contenente n_c centri di accoglienza;
- ogni centro $c \in C$ può ricevere al massimo d_c pacchi;
- per motivi logistici, ogni magazzino m può rifornire soltanto i centri appartenenti a un insieme $A_m \subseteq C$.

Non è necessario utilizzare tutte le scorte disponibili e un centro può ricevere anche meno di d_c pacchi.

Descrivere un algoritmo che calcoli il massimo numero complessivo di pacchi che possono essere distribuiti rispettando i vincoli sopra descritti.

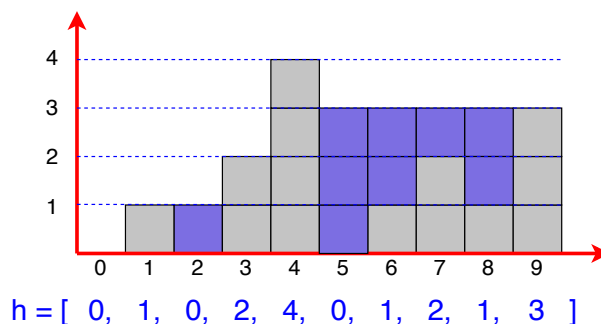
Discutere brevemente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

B2 – Acqua alta – Punti ≥ 10

Avete a disposizione un vettore di interi non negativi $h[0 \dots n-1]$ di dimensione $n \geq 0$, dove $h[x]$ rappresenta l'altezza di una colonna verticale di larghezza unitaria. Tutte le colonne poggiano sulla stessa base e sono affiancate, senza spazi fra loro.

Quando piove, l'acqua può accumularsi negli avvallamenti formati dalle colonne. La struttura, tuttavia, non ha pareti esterne: l'acqua che raggiunge il bordo sinistro o il bordo destro fuoriesce e non viene trattenuta. In particolare, sopra la prima e l'ultima colonna non può accumularsi acqua.

Nella figura seguente, le colonne sono rappresentate in grigio e l'acqua trattenuta in blu. Nell'esempio, la quantità complessiva di acqua trattenuta è pari a 9 unità.



Scrivere una funzione

```
int howMuchWater(int[] h, int n)
```

che restituisca la quantità complessiva di acqua che può essere trattenuta dalla struttura dopo la pioggia.

Discutere brevemente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

B3 – Antipalindromo – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

```
noPalindrome(item[] alphabet, int k, int n)
```

che prenda in input un insieme $alphabet$ di k caratteri distinti e un intero $n \geq 0$, e stampi tutte le stringhe di lunghezza esattamente n sull'alfabeto $alphabet$ tali che nessuna loro sottostringa contigua di lunghezza maggiore o uguale a 2 sia palindroma.

Per semplificarvi la vita, potete assumere di disporre di una funzione ausiliaria

```
boolean isPalindrome(item[] S, int i, int j)
```

che restituisce **true** se la sottostringa $S[i \dots j]$ è palindroma, e **false** altrimenti, di complessità $\mathcal{O}(\ell)$ con $\ell = j - i + 1$.

Discutere brevemente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Con $alphabet = [a, b, c]$ e $n = 5$, le stringhe antipalindrome sono: $abcab$, $acbac$, $bacba$, $bcabc$, $cabca$, $cbacb$. La stringa $abbab$ non fa parte della soluzione perché contiene le sottostringhe bb e bab , che sono palindrome.